32 条无监督流程：构建分组与覆盖范围

11 个构建；56 个 seed；每个 seed 内 5 个结构先平均，再按构建平均。活性标签不参与 CP 筛选、参数选择与聚类拟合。

	WT	K30H	M132D	M132E	E72A	T31A	T31D	G27D+W130G*	G27T+K30H+Q58M	N57A	N57W	CP 对数	原 CP 轮廓系数	覆盖率
全部可变 · Ward	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	766	0.465	11/11
全部可变 · 平均连接	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	766	0.490	11/11
全部可变 · 完全连接	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	766	0.490	11/11
全部可变 · K-means	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	766	0.465	11/11
全部可变 · PCA 95% + K-means	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	766	0.455	11/11
全部可变 · 谱聚类	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	766	0.465	11/11
前 10% · Ward	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	77	0.455	11/11
前 10% · 平均连接	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	77	0.490	11/11
前 10% · 完全连接	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	77	0.490	11/11
前 10% · K-means	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	77	0.455	11/11
前 10% · PCA 95% + K-means	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	77	0.455	11/11
前 10% · 谱聚类	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	77	0.455	11/11
前 20% · Ward	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	154	0.455	11/11
前 20% · 平均连接	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	154	0.490	11/11
前 20% · 完全连接	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	154	0.490	11/11
前 20% · K-means	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	154	0.455	11/11
前 20% · PCA 95% + K-means	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	154	0.455	11/11
前 20% · 谱聚类	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	154	0.455	11/11
前 30% · Ward	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	230	0.465	11/11
前 30% · 平均连接	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	230	0.490	11/11
前 30% · 完全连接	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	230	0.490	11/11
前 30% · K-means	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	230	0.465	11/11
前 30% · PCA 95% + K-means	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	230	0.455	11/11
前 30% · 谱聚类	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	230	0.465	11/11
全部可变 · PCA 3 + GMM	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	4	766	0.419	11/11
全部可变 · HDBSCAN (最小簇 2)	1	1	1	1	−1	3	3	2	2	−1	−1	766	0.553 †	8/11
全部可变 · HDBSCAN (最小簇 3)	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−1	766	缺失	0/11
全部可变 · DBSCAN (q50)	1	1	1	1	−1	−1	−1	2	2	−1	−1	766	0.720 †	6/11
全部可变 · DBSCAN (q75)	1	1	1	1	−1	1	1	2	2	−1	−1	766	0.579 †	8/11
标准化 CP · Ward	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	766	0.465	11/11
高置信接触 · Ward	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	411	0.455	11/11
70–153 内部接触 · Ward	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	108	-0.048	11/11

数字 1–4 是每一行内部的簇编号，跨行同号不保证同一分组；−1 表示噪声，两个噪声点不构成同簇。

† 轮廓系数仅在非噪声构建上计算，应结合覆盖率读取。黑框标出 T31A 与 T31D；全噪声流程仍完整保留。

* 上传目录名为 G27DM130G，当前序列为 G27D+W130G；图按当前序列标注。